

PyTorch/CUDA 可达域工程

阶段进展与实验对照

项目阶段整理

2026 年 9 月 23 日

面向首次接触项目的读者；资料整理与分支推送后暂停

目录

1. 当前结论	2
2. 项目在解决什么问题	2
3. 三个仓库、四类实现	3
4. 实验口径：哪些数可以直接比较	4
5. 固定多项式：详细配置	5
6. 固定多项式：时间比较	5
7. 固定多项式：全轨迹宽度比较	6
8. 作者 NNCS：配置与控制器	8
9. TORA 与单摆：相同实验的时间和宽度	9
10. CartPole：六组都未完成全程	10
11. 实际加速进展与代价	11
12. 更广 benchmark 覆盖到哪里	11
13. 数值保证、尚未达标项与暂停点	12
附录 A. endpoint/tube 四通道具体宽度	13
附录 B. 作者 parity 原式 plant 参考	16
附录 C. 证据与复现索引	16

1. 当前结论

目标是把验证连续系统的完整可达域计算迁移到 PyTorch/CUDA，既减少耗时，又保持范围紧度及数值误差覆盖。当前已经实现可运行的完整 GPU 引擎、同任务多方对照和全轨迹范围重算；总目标尚未完成。本次按用户要求整理后暂停，不继续启动优化实验。

问题	已有结果	仍需解决
固定多项式任务是更快	四项任务核心时间均优于 Huan/Xiangru strict；三项相对 Flow* 达到 ≤ 1.20 倍目标	原式 VDP B1 仍为 Flow* 的约 2.015 倍
范围是否接近 Flow*	Brusselator 和 B32 短轨迹接近；原式 VDP 已明显优于作者 strict	VDP B1 p95/max=1.123238/1.271071，略超 1.10/1.25
作者闭环控制实验是否复现	TORA、单摆完成六组相同配置实验；CartPole 六组完整尝试	TORA v2 全成功但偏宽；CartPole 六组都未完成全程
是否有实际加速	TORA 完整进程相对 Flow* 配对速度比约 1.802；完整范围输出减少 15.3%–43.6%	单摆完整进程比 Flow* 慢约 5.5%；输出仍有明显差距
能否宣称完整严格验证器	已保留 plant 的严格误差路径、SR 和拒绝回滚检查	控制器舍入误差资格、候选统一入口与整体验收未完成

最重要的区别：跑完不等于验证为安全，宽度接近不等于证明正确，核心求解快不等于包含启动和输出的全过程快。后文给出具体数字和相应计量边界。

2. 项目在解决什么问题

给定微分方程、一个初始状态盒和时间范围，程序要包住从盒内任意状态出发的所有可能轨迹，而非只模拟一条轨迹。状态范围越宽，下游安全判断就越容易变成 Unknown；因此速度与范围质量必须同时衡量。

Taylor model（泰勒模型）把状态表示为多项式加区间余项。多项式保留变量之间的依赖，余项承担截断及浮点误差。程序逐步组合、积分并验证候选包络；成功才提交新状态。SR（symbolic remainder，符号余项）保留跨步误差关系，减轻反复装箱造成的范围膨胀；历史队列满时按原规则重置。

原路线中，GPU 局部算子很快，但大量 CPU 组织、传输和逐小算子调度仍限制完整任务。本阶段改为沿完整 GPU 状态连续推进，并优化调度和范围观察。这里的 PyTorch 加速包含必要的定向舍入 CUDA 扩展，不是禁止一切扩展的“纯 PyTorch”改写。

模块	主要工作	如何体现进展
完整推进引擎	稀疏多项式、Horner 组合、CUDA 图、以完整 1000 步及真实 32 分区任务衡量，验证和 SR 状态处理	不用局部算子倍率代替
范围输出	从完整 Taylor model 重建物理范围；定向舍入；原生 CPU 多项式乘法	输出工作量相同的五次配对，完整模型保持一致
闭环 NNCS	CROWN 控制器每个周期提供控制边界，再推进连续 plant	复用相同作者配置与模型，核对完成状态和全轨迹宽度
复现与证据	固定版本、配置、实际库、完整日志、失败行与审计	同机同任务比较，并保存可重算的 CSV/JSON

3. 三个仓库、四类实现

主仓库 https://github.com/lsnnnnnnnn/torch_tm_flowpipe 负责已有工程、适配入口与实验。Huan 仓库 <https://github.com/huanzhang12/flowstar-gpu> 提供被复用和对照的 GPU 引擎。Xiangru 仓库 https://github.com/xiangruzh/CROWN-Reach_Development 提供 NNCS 集成、控制器及作者 benchmark。Native Flow* 是 C++ 可达域对照，不是第四个要重写的项目，也不是无条件数学真值。

材料中的名称	固定版本	用途
我们 plant 正式比较版	engine f53696c8; adapter 4beba860	四方固定原式多项式对照
我们 NNCS 线性路径 v2	engine fff9d0f5	TORA/单摆/CartPole 新候选；尚未统一推广
GPU 乘法候选	engine d8bdc4d2	独立性能候选，与 fff9 分属不同实验线
范围输出候选	observer 1bc9b40f	CPU 原生乘法后端；输出语义不变
Huan 原版	d5f0b68f	保持源码原样；strict 和 parity 分开
Xiangru 原版	1c16d4ef, 2026_experiment	保持源码原样；共享作者 NNCS 驱动
匹配 Flow*	722a5611 / 已冻结匹配构建	固定 plant 与匹配 NNCS 对照；早期 registry 使用另一历史构建，单列

“我们”不是从零独立发明的全新算法：它建立在已有工程、Huan 引擎和保存的严格修复之上。本报告比较的是具体版本的完整实现。Huan/Xiangru 的 strict 标签与修复版 strict 的误差覆盖范围不完全相同；parity 是作者的另一数值模式，仅作复现参考。

NNCS 表中的 Huan 与 Xiangru 分别表示各自原引擎接入同一个 Xiangru 控制器驱动，不是两套独立 NNCS 产品。所有模型和驱动版本均固定；不声称这是各仓库当前最新提交的性能。

4. 实验口径：哪些数可以直接比较

指标	定义与方向	边界
核心求解时间	完整求解秒数，越小越快	plant 包含初始化/图捕获/推进/SR/同步；排除进程启动、扩展预载、记录和范围观察
完整进程时间	启动 runner 到退出，越小越快	包含 Python/库/控制器启动和最终判定；time-only 实验关闭轨迹记录；不含独立 outward 导出
独立完整输出时间	展开多项式、求范围、gzip 模型及 CSV 写出	不含求解；不能与另一场实验中位数相加冒充实测全过程
宽度比	(上界 - 下界) / 对应 Flow* 宽度	1 表示相同；大于 1 更宽；需同时看成功范围与绝对边界差
p95 / max	先逐通道计算，再报告最差通道	plant 通道为 endpoint-x/y 与 tube-x/y；全部有效步/分区参与，无删最差步
完成率	接受的分區步 / 请求分区步	B12×200 表示 2400 分区步；部分失败的耗时不作为成功加速分母

Endpoint 是每一步末端的范围；tube 是该步整个局部时间区间的范围。两者分别给出，不能用较紧的 endpoint 冒充整段包络。当前固定 plant 对照使用完整匹配的 1000/20 步和各步 [0,h]，不沿用早期 native 最后一步截短的观察域。

固定四方 plant 实验：4 任务 ×6 实现/模式 ×5 次，共 120 个有效 time-only 样本。完整宽度另来自 20 条 GPU 记录任务，统一观察后 65,600 行/80 通道本地复核。NNCS 正式计时：2 任务 ×6 组 ×(1 次排除预跑 +5 次计入)，共 72 次调用，60 次计入。CartPole 只有六组单次带记录尝试，不能称五次正式计时。

硬件为同一 huan-c4140-server-3，Intel Xeon Gold 6138、Tesla V100-SXM2 16GB；固定 plant 和 NNCS 主比较均使用单 CPU 核 6、PyTorch/OMP/MKL/OpenBLAS 单线程。PyTorch 2.5.1+cu121，扩展构建工具链 GCC13/CUDA12.6，实际加载库按 SHA 锁定。固定四方计时 GPU2，后续 NNCS 及 GPU 乘法候选 GPU3；输出 CPU 五配对固定核 10。扩展缓存已经存在，不宣称首次编译冷启动。

5. 固定多项式：详细配置

参数	Van der Pol	Brusselator
方程	$x'=y; y'=y-x-x^2y$	$x'=1-4x+x^2y; y'=3x-x^2y$
初始原盒	$x \in [1.1, 1.4]; y \in [2.35, 2.45]$	$x \in [1.48, 1.52]; y \in [2.98, 3.02]$
阶数 / 固定步长	4 / 0.01	6 / 0.02
B1 完整任务	1000 步, $T=10$	1000 步, $T=20$
B32 吞吐任务	8×4 真实分区, 每盒 20 步, $T=0.2$	8×4 真实分区, 每盒 20 步, $T=0.4$
cutoff / 余项半径	$1e-10$ / $1e-4$	$1e-10$ / $1e-4$
SR 队列容量	100	1000
验证迭代上限 / stop ratio	491 / 0.99	491 / 0.99

初盒由精确十进制目标向外转成 binary64 端点；每个真实分区和实际十六进制编码均在 configs/plant_contracts.json。B32 不是复制同一个盒 32 次。我们使用 Horner/graph/structural/defer_polynomial；Huan/Xiangru 保留原版 monomial/eager 路径。相同物理任务及参数不意味着内部计算算法完全相同。

原式 VDP 的字符串固定为 $y-x-x*x*y$ 。部署试验曾用代数等价的 $(1-x*x)*y-x$ ；有限精度和区间计算的操作顺序不同，其宽度不能替代原式验收。本报告主比较全部使用原式。

6. 固定多项式：时间比较

任务	我们 strict	Huan strict	Xiangru strict	Flow*
Van der Pol B1	2.921487	12.552073	12.602979	1.447977
Van der Pol B32	0.769654	0.840225	0.837461	0.682880
Brusselator B1	4.456490	16.867330	16.737087	13.847315
Brusselator B32	0.897973	0.929344	0.935446	8.053289

核心求解时间, 单位秒, 五次中位数。来源 S1。完整逐次数据位于 evidence/plant_raw_timing.json；本报告构建时重新计算了所有 24 组中位数。

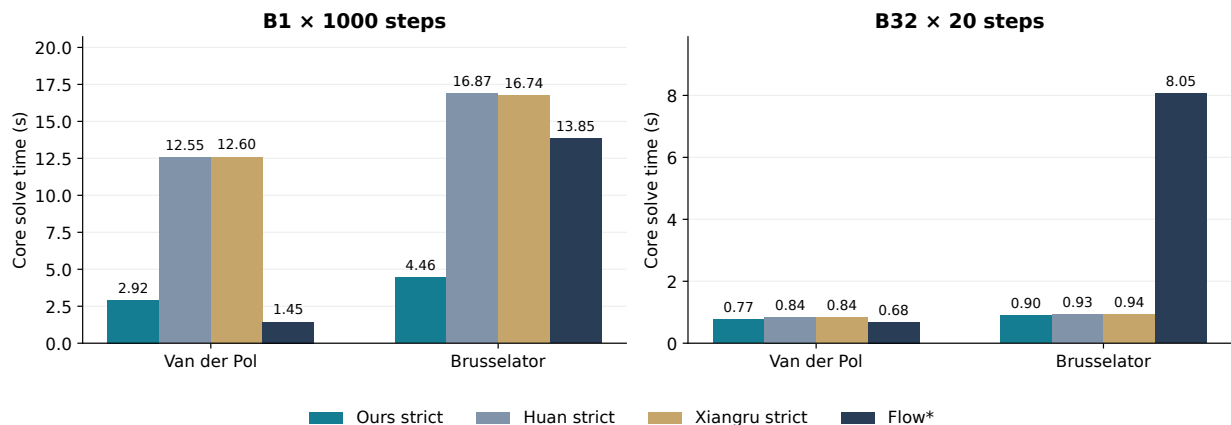


图 1: 四项固定任务的完整核心求解; 柱顶为秒数, 各子图采用不同纵轴范围。

任务	我们 / Flow* 配对比中位	≤1.20 时间门槛
Van der Pol B1	2.015041	未达到
Van der Pol B32	1.128784	达到
Brusselator B1	0.321831	达到
Brusselator B32	0.111111	达到

Brusselator B1 和 B32 对 Flow* 有明显核心优势; VDP B32 已接近 Flow*; VDP B1 仍约慢一倍。相对 Huan/Xiangru 的 B1 加速是真实完整实现差异, 但不能全部归因于 “GPU”: 三个被比较的引擎本来都使用 GPU, 我们同时改变了表达式组织和执行调度。

把启动也算进去

任务	我们 strict	Huan strict	Xiangru strict	Flow*
Van der Pol B1	5.712499	15.224908	15.224986	1.506329
Van der Pol B32	3.508733	3.408976	3.508918	0.705000
Brusselator B1	7.414298	19.630325	19.431740	13.921361
Brusselator B32	3.709420	3.509076	3.609409	8.115559

Time-only 完整进程中位秒。短 B32 任务受 Python/库启动影响很大, 核心略快不保证进程更快。该列仍不包含独立范围输出。

7. 固定多项式: 全轨迹宽度比较

任务	我们 strict	Huan strict	Xiangru strict
Van der Pol B1	1.123238 / 1.271071	1.297229 / 1.718783	1.297229 / 1.718783
Van der Pol B32	1.000597 / 1.000656	1.000040 / 1.000047	1.000040 / 1.000047
Brusselator B1	1.012228 / 1.038326	1.641986 / 4.291133	1.641986 / 4.291133
Brusselator B32	1.000400 / 1.000442	1.000007 / 1.000010	1.000007 / 1.000010

每格为最差通道 p95 / max，分母是匹配 Flow*，Flow* 自身为 1/1。来源 S2，全部范围按同一 outward 观察器计算；完整 80 通道数据及绝对边界差见附录。

我们原式 VDP B1 的 p95=1.123238、max=1.271071，仍略超过 1.10/1.25；对应最差最大值出现在 endpoint-y 第 982 步。其余三个固定任务的最差通道均达到宽度阈值。Huan/Xiangru 在短 B32 上略紧，但长期 B1 尤其 Brusselator 的范围明显更宽。

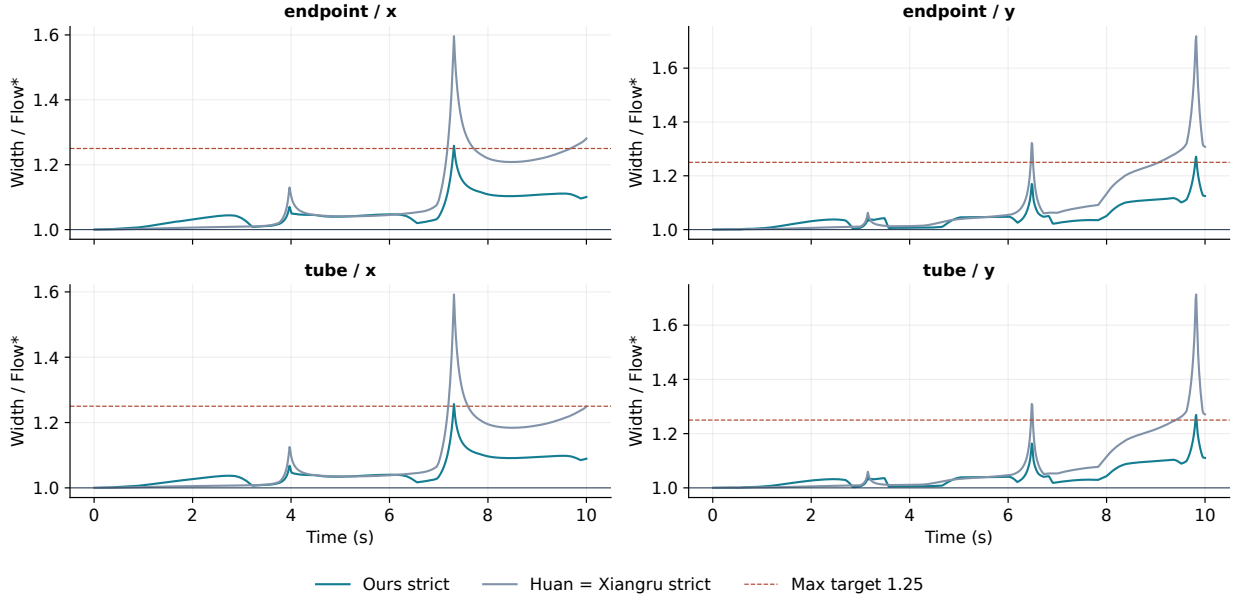


图 2：原式 Van der Pol B1 全 1000 步，endpoint/tube 及两个坐标分别显示。Huan 与 Xiangru strict 曲线逐行一致后合并。

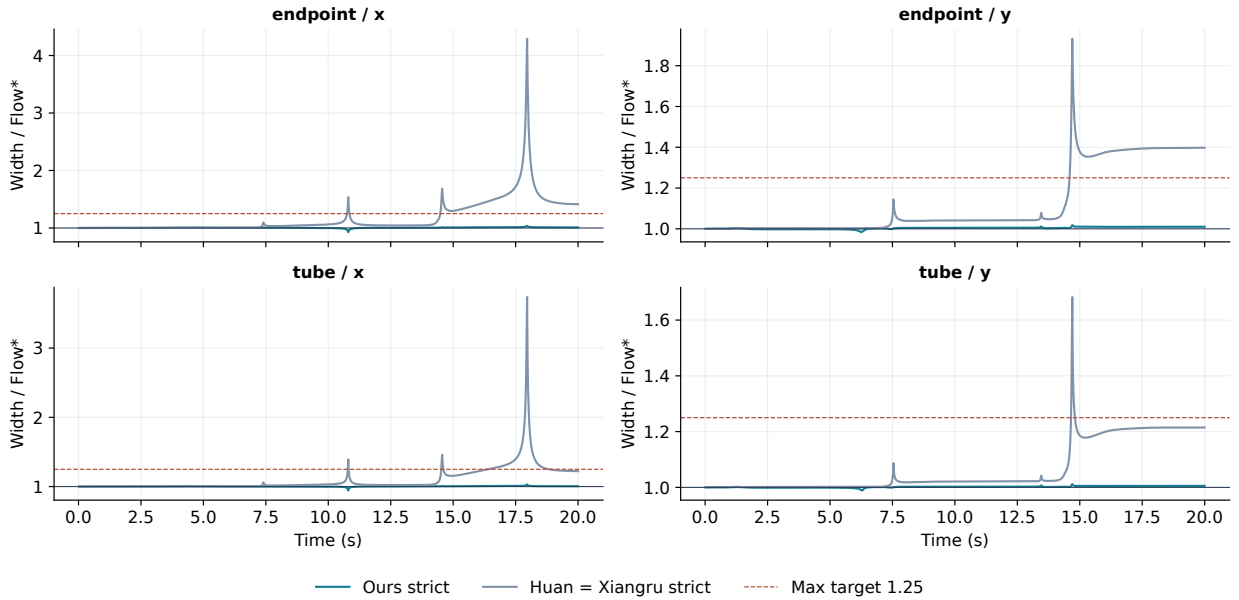


图 3：Brusselator B1 全 1000 步。宽度优势必须与误差覆盖依据一起解读，不能独立当作正确性证明。

8. 作者 NNCS: 配置与控制器

NNCS 是神经网络控制的连续系统。每个控制周期先对当前状态集合计算神经网络控制界，再在固定控制条件下推进若干 ODE 小步；然后重复。这里对齐的不只是动力学，还包括初盒分区、周期、控制器文件、输入布局、传输精度和判定时域。

参数	TORA	Single Pendulum	CartPole
物理维度 / 总状态	4 / 6 (含 t,u)	2 / 4 (含 t,u)	4 / 6 (含 t,u)
B / 每盒 ODE 步数	12 / 200	1 / 100	1 / 200
阶数 / ODE 步长	3 / 0.1	2 / 0.01	6 / 0.005
控制周期 / 周期数	1.0 / 20	0.05 / 20	0.02 / 50
总时长	20	1	1
cutoff	1e-6	1e-6	1e-6
余项猜测区间	[-0.01,0.01]	[-0.01,0.01]	[-0.1,0.1]
空间分区	x1 分 4 份、x2 分 3 份	不分区	没有 split_vars, 实际 B1
SR 实际队列容量	1000 (驱动固定值)	1000 (驱动固定值)	1000 (驱动固定值)
输入 shape	[-1,1,1,4]	[-1,1,2]	[-1,4]

三个共同实验均用相同 ONNX 模型、box CROWN、same-slope relaxation、flat 输入映射和 rpc-float32 传输合同；输出 scale=1、offset=0。GPU 使用共享 Xiangru 驱动，保留我们修复后的 endpoint 算术；native 使用既有 RPC 服务与固定步数/共同 binary64 初盒支路。原 native 每周期尾步浮点截短的原始支路单独保留，不与固定步数支路混用。

任务	初始物理状态	动力学
TORA	$x1=[0.6,0.7]$; $x2=[-0.7,-0.6]$; $x3=[-0.4,-0.3]$; $x4=[0.5,0.6]$	$x1'=x2$; $x2'=-x1+0.1\sin(x3)$; $x3'=x4$; $x4'=u-10$
单摆	$x1=[1,1.175]$; $x2=[0,0.2]$	$x1'=x2$; $x2'=2\sin(x1)+8u$
CartPole	$x1=[-0.0375,-0.03125]$; $x2=[-0.015625,-0.0125]$; $x3=[-0.00625,0]$; $x4=[-0.007375,-0.00625]$	$x1'=x2$; $x2'=2u$; $x3'=x4$; $x4'=(0.08 \cdot 0.41 \cdot$ $(9.8\sin(x3)-2u \cos(x3))-0.0021x4)/0.0105$

所有 NNCS 的附加状态 t、u 初值为 0；周期内 $t'=1$ 、 $u'=0$ 。原始 YAML 与精确执行版本 *_executed.yaml 同时保留。完整 YAML 保留安全/不安全/目标约束、模型路径及形状等字段。TORA 使用 controllerTora.onnx；单摆使用 controller_single_pendulum.onnx；CartPole 使用 model.onnx。SHA 身份记录随 evidence/ 中的 *_identity.json、campaign 与 contract 交付，权重文件本身保留服务器。

CartPole 选的是作者 registry 的历史小初盒 full profile。它与 4096 分区 profile、大初盒 10 秒 ARCH-COMP profile 不同。原 src/configs/cartpole.yaml 的 ODE 步长 0.05 大于控制周期 0.02，是另一份无效配置，没有据此猜测修参数。本次有效配置为 registry 原值，实际运行与本报告一致。

9. TORA 与单摆：相同实验的时间和宽度

TORA: B12×200

实现	进程中位秒	五次最小-最大	成功分区步	全程 p95 / max
我们 strict v2	6.765149	6.716–6.893	2400/2400	1.592229 / 2.710606
Huan strict	7.767449	7.712–7.830	2357/2400	不完整
Xiangru strict	7.703708	7.666–7.718	2357/2400	不完整
Flow*	12.237700	12.191–12.259	2400/2400	1.000000 / 1.000000
Huan parity	7.615457	7.557–7.619	2400/2400	1.000000 / 1.000000
Xiangru parity	7.663851	7.609–7.669	2400/2400	1.000000 / 1.000000

Single Pendulum: B1×100

实现	进程中位秒	五次最小-最大	成功分区步	全程 p95 / max
我们 strict v2	5.265644	5.214–5.446	100/100	1.036731 / 1.040936
Huan strict	5.615390	5.604–5.806	100/100	1.067393 / 1.075450
Xiangru strict	5.609886	5.602–5.652	100/100	1.067393 / 1.075450
Flow*	4.986815	4.985–5.041	100/100	1.000000 / 1.000000
Huan parity	5.558743	5.551–5.564	100/100	1.000000 / 1.000000
Xiangru parity	5.569671	5.549–5.605	100/100	1.000000 / 1.000000

来源 S3。时间为五次完整进程调用，不是作者内部打印的 plant 计时。宽度来自同配置的独立完整数值记录；无记录计时样本检查身份、完成状态及完整 GPU 任务最终 HULL 的 12 位有效数字一致，未对每次计时的全部中间状态重采样。

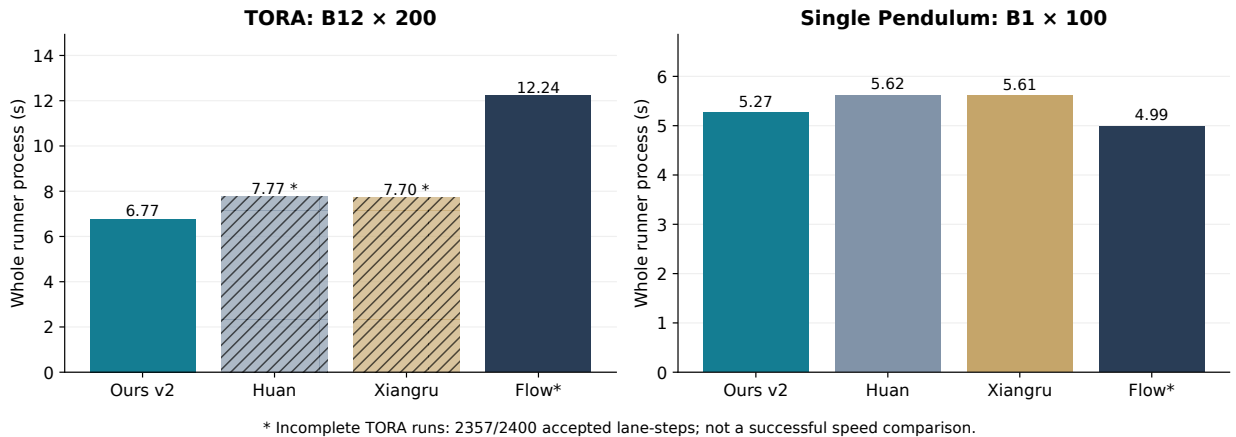


图 4：六组计时表中的 strict 和 native 主比较。TORA 的作者 strict 不完整，斜线柱仅展示耗时，不计算成功加速比。

TORA：新 v2 全 2400 分区步成功，五次逐轮 native/我们进程时间比中位为 1.802031。Huan/Xiangru strict 为 2357/2400，不能把其不完整时间作为成功速度基准。Parity 全程成功且范围几乎

与 Flow* 一致，但不能拿它替代 strict 的保证。

单摆：所有实现都完成 100 步。我们宽度 p95/max 为 1.036731/1.040936，优于原版 strict 的 1.067393/1.075450。完整进程我们 5.266 秒、Flow*4.987 秒，逐轮 native/我们为 0.947724，换算我们约慢 5.5%。内部计时看起来更快，正说明计时边界不能混用。

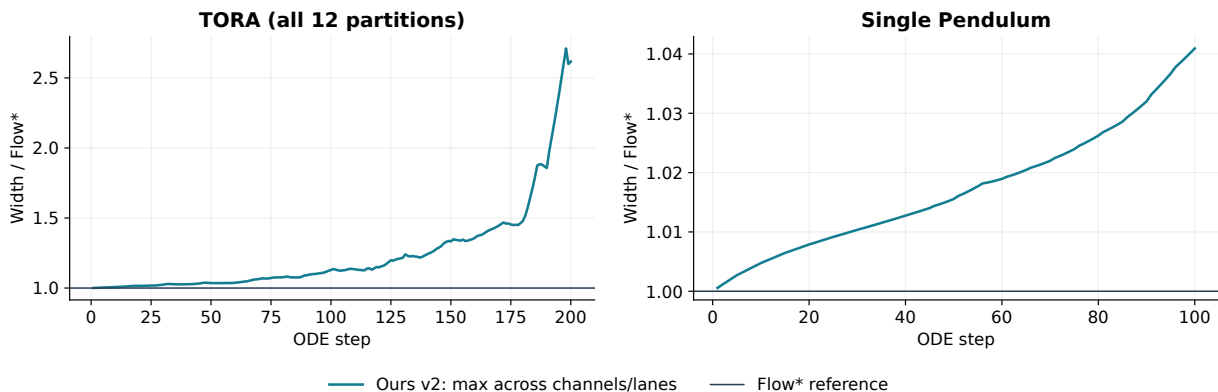


图 5：我们 v2 全轨迹每一步的最坏通道/分区宽度比。此图的逐时刻最大曲线与“先逐通道 p95 再取最坏值”不同，表中的统计仍按正式定义。

主要数值改进：TORA 从部分失败到全部成功

阶段	成功分区步	解释
初始严格版	2354/2400	首个失败出现在第 189 步
直接变量 v1	2393/2400	首个失败推迟到第 197 步
线性路径 v2	2400/2400	仅沿加/减/取负到输出的路径保留完整多项式，再由原验证积分承担误差

与初始版本共同前 188 步比较，最差 p95/max 从 2.555528/8.854653 改善到 1.383703/1.884253；不是拿旧部分轨迹分布与新完整轨迹直接比较。新 v2 全程仍为 1.592229/2.710606，后段范围偏宽尚未解决。所有非线性消费者仍阻止这一线性保留策略，未通过全局清零余项取得表面紧度。

10. CartPole：六组都未完成全程

实现	单次带记录进程秒	成功步	共同前 141 步 p95 / max
Flow*	8.933	141/200	1 / 1
我们 strict v2	18.142	156/200	1.000118432 / 1.000134190
Huan strict	19.249	156/200	0.999999993 / 1.000032320
Xiangru strict	19.192	156/200	0.999999993 / 1.000032320
Huan parity	19.248	156/200	0.999999993 / 1.000032262
Xiangru parity	19.214	156/200	0.999999993 / 1.000032262

来源 S4。Native 保存 141 步成功模型后提前终止；五个 GPU 实现均接受 156 步，第 157 步明确拒绝，随后 43 步未尝试。只有共同前 141 步能计算相对 native 的宽度比；GPU 第 142–156 步有

范围但无 native 分母，比例留空。

共同前缀范围非常接近，但这既不表示 200 步全程通过，也不能解释两类实现拒绝时刻为何不同。当前只确认输出与停止位置，尚未给出拒绝差异的完整因果分析。完成步数、记录方式和计时边界不同，不对上表计算加速比。9,600 请求行、7,368 可用物理范围和 12 项完整 Fraction 检查已经本地复核。

11. 实际加速进展与代价

大方向上的加速包括：让完整状态驻留 GPU；减少稀疏组合的重复组织和小 kernel 调度；将固定流程捕获为 CUDA 图；复用 SR 准备工作；加快向外舍入的范围展开。下面两项有独立的旧/新五配对证据，不能与更早作者实验的单次时间混成新配对。

完整输出任务	旧中位秒	新中位秒	配对耗时下降
VDP B1	7.266908	5.688225	21.8%
VDP B32	2.744789	2.324720	15.3%
Brusselator B1	74.380369	41.760145	43.6%
Brusselator B32	10.311151	7.933436	23.1%

来源 S5，40 个输出样本、20 对完整模型在服务器一致，131,200 行范围与冻结四方表本地对照。输出后端仍包含 CPU 工作：这项提升来自将多项式乘法放入原生 CPU 实现，保留操作/舍入顺序；不能称为纯 GPU 加速。Brusselator 输出从约 74 秒降至约 42 秒，但原版单次约 10.6 秒，差距仍大。

GPU 候选试验	f536 旧中位秒	d8 新中位秒	配对变化
VDP B1×1000, regrouped RHS	2.831174	2.733734	下降 3.30%

该 GPU 试验显式使用第九个乘法误差融合库，五对逐对比中位 0.966981；完整模型逐位资格保持。它没有新跑 native，因此不能借用历史 native 时间声称新的正式 Flow* 比；其 regrouped RHS 也不能替代本报告原式主对照。

暂停前最后一次诊断已经完成：f536 与 d8 在原式 VDP 上各做完整计时/trace 诊断及阶段测量，六次完整 1000 步数值记录均与冻结原式一致。最后捕获的 compose 图单独重放中位约 541→453 微秒，kernel 数 288→252；normalize 约 238 微秒，validpost 约 229 微秒。该图测量排除了输入拷贝，也不是完整事务或五次正式任务计时，仅说明继续减少组合调度仍是可检验方向。

12. 更广 benchmark 覆盖到哪里

已经盘点 Huan 的 12 个原生 plant registry 任务、Xiangru 的 14 个 NNCS 配置及一个单列的 native QUAD 合同。27 个合同不等于 27 个任务都完成四方计时和宽度；目前完整多方主比较集中在四个固定 plant 任务、TORA、单摆和 CartPole。

12 个 native registry plant 的原时域尝试中 11 个完成，Robertson 在原 h=0.1/order3/queue0 配置

第一步拒绝；早期严格 CPU 短前缀 10/12 完成，Quadrotor 超时。它们是可运行性筛查，使用不同历史版本与计时边界，不并入本报告 GPU 速度排名。

早期 NNCS 全时域筛查	请求 B× 步	接受分区步	该次运行状态
acc	1×50	50	完整接受
single_pendulum	1×100	100	完整接受
tora_homogeneous	12×200	2354	完整接受
attitude_control	1×60	60	完整接受
cartpole	1×200	156	数值拒绝
double_pendulum_less_robust	225×100	22500	完整接受
double_pendulum_more_robust	1×80	66	Unsafe 协议提前停止
tora_relu_tanh	1×500	500	完整接受
tora_sigmoid	1×500	500	完整接受
unicycle	1×500	500	完整接受
nav_robust	25×600	15000	完整接受
nav_standard	640×600	384000	完整接受

这是 9d83162d 历史版本、native-f64 控制器传输的独立筛查；12 项中 9 项完整接受。不能与后续 rpc-float32 多方实验直接位比较；TORA 后续 v2 已经补到完整成功。DP-more 的 66/80 是 Unsafe 协议提前停止，不是程序属性异常。Airplane 有规模/内存限制，原 QUAD YAML 参数无效，另立的 native QUAD 合同不能代替原配置。

13. 数值保证、尚未达标项与暂停点

本阶段保留了 strict/outward 路径、完整误差余项、SR 历史及原子事务：验证失败不能把未接受状态提交给下一步。采用源码身份、实际库身份、精确有理数 Fraction 检查、CPU/CUDA 路径、跨 SR 重置和混合失败回滚测试共同限定可用范围。完整模型一致和范围重算是证据的一部分，不是全程序形式证明。

完整 NNCS 仍有明确缺口：CROWN 及控制器仿射结果采用 round-to-nearest 计算/注入，尚未完成全过程向外舍入误差资格。因此“strict”在这些 NNCS 实验中首先描述 plant 设置；不能称已获得端到端严格控制证书。

总目标要求	当前证据	状态
四固定任务核心 $\leq 1.20 \times \text{native}$	VDP B1 约 2.015; 其余三项达到	未全部达到
每通道 $p95 \leq 1.10$ 、 $\max \leq 1.25$	原式 VDP B1 为 1.123238/1.271071; 其他三项达到	未全部达到
实测改善完整范围输出	四任务输出五配对改善 15.3%–43.6%	已取得阶段证据
五次匹配配对和完整宽度	固定 plant 已完成; TORA/单摆另完成; CartPole 不完整	按任务分别成立
统一入口与可复现交付	plant 基线入口已在 adapter; fff9/d8/输出候选仍独立	候选尚未全面集成
作者 benchmark 和严格 NNCS	已经扩展并如实保存失败; 控制器资格未完成	未完成

用户要求完成本次文档、幻灯片及新分支推送后暂停。暂停时不再开启新优化或 benchmark。未来恢复时优先处理原式 VDP 核心成本与最差步宽度、TORA 末段范围及控制器误差资格，再做新的五次同任务验收；这些是待执行方向，不是本次已经实现的成果。

附录 A. endpoint/tube 四通道具体宽度

以下保留原式固定任务的全部 strict 通道统计。 $\max$ 绝对边界差是上下边界差绝对值的较大者，单位随状态坐标；零 native 宽度计数在原始 JSON 中保留。完整 CSV 另含所有 parity 数据。

Van der Pol B1

实现	通道	p95	max	最大绝对边界差
我们	endpoint_x	1.123238	1.258442	0.0114757
我们	endpoint_y	1.116326	1.271071	0.0174555
我们	tube_x	1.110254	1.256735	0.0114757
我们	tube_y	1.103006	1.268970	0.0174551
Huan	endpoint_x	1.270211	1.596117	0.0287459
Huan	endpoint_y	1.297229	1.718783	0.0426141
Huan	tube_x	1.241658	1.592176	0.0287352
Huan	tube_y	1.262980	1.713198	0.0423679
Xiangru	endpoint_x	1.270211	1.596117	0.0287459
Xiangru	endpoint_y	1.297229	1.718783	0.0426141
Xiangru	tube_x	1.241658	1.592176	0.0287352
Xiangru	tube_y	1.262980	1.713198	0.0423679

Van der Pol B32

实现	通道	p95	max	最大绝对边界差
我们	endpoint_x	1.000597	1.000656	1.59622e-05
我们	endpoint_y	1.000016	1.000025	3.31476e-06
我们	tube_x	1.000408	1.000447	1.59662e-05
我们	tube_y	1.000010	1.000014	3.24219e-06
Huan	endpoint_x	1.000018	1.000021	4.43563e-07
Huan	endpoint_y	1.000040	1.000047	1.5411e-06
Huan	tube_x	1.000012	1.000015	4.43306e-07
Huan	tube_y	1.000022	1.000025	1.54017e-06
Xiangru	endpoint_x	1.000018	1.000021	4.43563e-07
Xiangru	endpoint_y	1.000040	1.000047	1.5411e-06
Xiangru	tube_x	1.000012	1.000015	4.43306e-07
Xiangru	tube_y	1.000022	1.000025	1.54017e-06

Brusselator B1

实现	通道	p95	max	最大绝对边界差
我们	endpoint_x	1.012228	1.038326	0.000544567
我们	endpoint_y	1.009878	1.018139	0.000592378
我们	tube_x	1.006765	1.030982	0.00054031
我们	tube_y	1.005331	1.011951	0.000588018
Huan	endpoint_x	1.641986	4.291133	0.0151302
Huan	endpoint_y	1.396509	1.932066	0.0132904
Huan	tube_x	1.358702	3.736821	0.0148208
Huan	tube_y	1.214597	1.682587	0.0130569
Xiangru	endpoint_x	1.641986	4.291133	0.0151302
Xiangru	endpoint_y	1.396509	1.932066	0.0132904
Xiangru	tube_x	1.358702	3.736821	0.0148208
Xiangru	tube_y	1.214597	1.682587	0.0130569

Brusselator B32

实现	通道	p95	max	最大绝对边界差
我们	endpoint_x	1.000400	1.000442	1.14448e-05
我们	endpoint_y	1.000399	1.000418	8.42459e-06
我们	tube_x	1.000173	1.000179	1.14453e-05
我们	tube_y	1.000099	1.000114	8.42651e-06
Huan	endpoint_x	1.000007	1.000010	1.48191e-07
Huan	endpoint_y	1.000007	1.000010	1.08725e-07
Huan	tube_x	1.000003	1.000004	1.47661e-07
Huan	tube_y	1.000002	1.000002	1.08216e-07
Xiangru	endpoint_x	1.000007	1.000010	1.48191e-07
Xiangru	endpoint_y	1.000007	1.000010	1.08725e-07
Xiangru	tube_x	1.000003	1.000004	1.47661e-07
Xiangru	tube_y	1.000002	1.000002	1.08216e-07

B1 最后一步的实际宽度（并非全程最大值）

下面给出状态坐标单位下的实际宽度，而不仅是相对比例。两任务均为第 1000 步、lane0；Flow* 列是同步一步同一观察域的参考。此表仅帮助理解量级，全程质量仍以上述 p95/max 及曲线为准。

任务	通道	我们宽度	Huan 宽度	Xiangru 宽度	Flow* 宽度
Van der Pol	endpoint-x	0.2214986	0.25774747	0.25774747	0.20125258
Van der Pol	endpoint-y	0.31054457	0.36105912	0.36105912	0.27607598
Van der Pol	tube-x	0.24514478	0.28113094	0.28113094	0.22504613
Van der Pol	tube-y	0.33781406	0.38672656	0.38672656	0.30424401
Brusselator	endpoint-x	0.0035500494	0.0049708086	0.0049708086	0.0035160558
Brusselator	endpoint-y	0.0087500162	0.012107423	0.012107423	0.0086632525
Brusselator	tube-x	0.0064769841	0.0078814537	0.0078814537	0.0064432724
Brusselator	tube-y	0.015987934	0.019314897	0.019314897	0.015901694

附录 B. 作者 parity 原式 plant 参考

任务	Huan 秒	Xiangru 秒	共同 p95 / max
Van der Pol B1	12.068640	11.983477	1.128871 / 1.302764
Van der Pol B32	0.818016	0.817971	1.000000 / 1.000000
Brusselator B1	16.412347	16.476850	1.342212 / 2.787567
Brusselator B32	0.907068	0.912816	1.000000 / 1.000000

Parity 与 strict 分别保留，不能以本表的紧度替代 strict 误差保证。原始全 80 通道 JSON 同时保留 endpoint/tube 及绝对边界差。

附录 C. 证据与复现索引

编号	本包中的证据	覆盖范围
S1	evidence/plant_timing.json; plant_raw_timing.json	120 个原始时间样本与 24 组统计
S2	evidence/plant_widths.json; tables/plant_widths.csv.gz	65,600 行、80 通道；全部边界、比例、差值
S3	evidence/nncs_timing_audit.json; nncs_timing_campaign.json	72 次调用；60 次计入；完成状态和宽度
S4	evidence/cartpole_audit.json; cartpole_campaign.json; tables/cartpole_*.csv.gz	六组不完整尝试；完整缺失/拒绝行；共同前缀
S5	evidence/output_pairs.json; gpu_product_pairs.json; product_audit.json	40 次输出计时、10 次 GPU 计时；scope 保留
S6	configs/*.yaml; configs/plant_contracts.json	ODE、初盒、模型、分区、周期、库与源码身份
S7	evidence/linear_leaf_audit.json; tables/*linear_v2.csv.gz	TORA/单摆完整范围与 v2 资格
S8	evidence/nncs_full_coverage.json; native_registry_full.json	更广任务覆盖；不能冒充主比较

本报告包是可独立重画图表、重算汇总数字的轻量交付，不包含全部 ONNX 权重、大型模型流或已编译 CUDA 二进制。它们的版本/路径/哈希保留在证据中；完整数值资格的原始归档仍在本项目服务器结果目录。报告中的数字来自上述固定证据，不依赖访问私人对话链接。

重新生成：在本目录运行 `python build_materials.py`（需要 NumPy 和 Matplotlib），随后运行 `sh build.sh`（需要 XeLaTeX/TeX Live、ctex 和 Fandol 字体）。无需服务器即可重新编译 `report.pdf` 和 `slides.pdf`；现成 PDF 也已随包提供。

实验源目录统一位于 `/srv/local/shengnli/flowstar_acceleration_20260921T153643Z/runs`。关键 run 为 `four_way_records_v1`、`four_way_paired_v1`、`four_way_widths_v1`、`author_nncs_timing_v4`、`linear_leaf_validation_v2`、`cartpole_matched_v1`。已有 source identities 和命令保留在 evidence；若换机器执行，应先建立相同依赖和模型路径，不直接照抄本机绝对路径。